Mikael Pizzi, C.I: 27777243

Propuesta de proyecto de bases de datos

Mikael Pizzi, C.I: 27777243

Propuesta de proyecto de Bases de Datos

Título: Sistema de trazabilidad y control de medicamentos para la red de salud municipal.

Nombre de la base de datos: control_medicamentos_salud

¿Qué es? Un sistema web centralizado para controlar inventarios por lotes y regular la entrega de medicamentos para patologías crónicas en la red pública a nivel municipal.

¿Por qué? Existen pérdidas de fármacos por vencimiento en los almacenes de los ambulatorios, falta de validación de pacientes y duplicidad de entregas por pacientes que retiran el mismo medicamento en distintos centros dentro del mismo mes.

¿para qué? Garantizar la distribución equitativa de insumos, eliminar la merma por caducidad y bloquear el retiro duplicado desde la base de datos.

¿quién lo tendrá? Una dirección municipal de salud, como alcaldía o un distrito sanitario local.

El sistema centraliza el catálogo de medicamentos y los ambulatorios del municipio. Controla la entrada de insumos registrando número de lote y fecha de vencimiento. Al momento de la atención, verifica el tratamiento autorizado del paciente mediante su cédula y registra el despacho descontando las unidades de los lotes más próximos a caducar, bloqueando cualquier intento de retirar el mismo tratamiento en el mismo mes.

Alcance y delimitaciones:

Lo que sí hace el sistema:

Control de ambulatorios municipales y catálogo unificado de medicamentos crónicos.

Registro de inventario agrupado por lotes y fechas de vencimiento por cada centro.

Padrón de pacientes con asignación de dosis mensual autorizada.

Registro de despachos vinculando el tratamiento, el centro de salud, el operador y los lotes descontados.

Bloqueo de más de un retiro mensual por tratamiento mediante restricciones en la base de datos.

Lo que no hace el sistema:

No gestiona historias clínicas, consultas ni diagnósticos médicos.

No gestiona compras, proveedores, facturación ni órdenes de despacho externo.

La asignación de tratamientos se realiza transcribiendo el récipe físico presentado por el paciente.

Actores del sistema:

Administrador central: Gestiona usuarios, ambulatorios, catálogo de medicinas y asigna tratamientos a pacientes.

Farmaceuta: Registra la llegada de lotes al almacén de su centro y procesa las entregas a los pacientes.

Paciente: Registrado en el padrón, se consulta por cédula para validar su entrega.

Dispositivo de uso: computadoras de escritorio y laptops en ambulatorios y oficina central.

Tipo de despliegue: Sistema web centralizado utilizable tanto en red local como en una intranet municipal, con acceso cerrado y registro previo obligatorio.

Inicio de sesión: Autenticación obligatoria con usuario y clave para acceder al sistema.

Asignación de roles: Gestionada a nivel de base de datos y backend.

Roles:

rol_admin: Acceso total de lectura y escritura en la base de datos.

rol_farmaceuta: Restringido a registrar lotes y despachos únicamente dentro de su centro_salud_id.

Política de CRUD:

Create: Los farmaceutas registran la llegada de lotes e insertan despachos. El administrador gestiona los catálogos y usuarios.

Read: Las consultas del farmaceuta están acotadas a su centro_salud_id. El administrador posee lectura global.

Update: Solo permitida en datos específicos como pacientes y medicamentos. Queda prohibida la modificación manual de stock o despachos realizados.

Delete: Se prohibe el hard delete en toda la base de datos. Se aplica soft delete en ciertas tablas y en otras estará bloqueada dicha acción, todo esto para garantizar la trazabilidad e integridad forense del sistema.